

Zadania z mechaniki klasycznej

Notatki ze stacjonarnego Obozu Fizycznego 2025

Franciszek Myck

Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

f.myck@student.uw.edu.pl

Wprowadzenie

Poniżej znajdują się dwie szczegółowo opracowane notatki/rozwiązania z wybranych zadań olimpijskich wraz z zadaniami wprowadzającymi:

1. **Zadanie 0.1:** Kula na równi pochyłej
2. **Zadanie 0.2:** Ciągnięta kula
3. **Zadanie 1:** Rura o cienkiej ścianie przechylająca się i spadająca ze stołu (LXI OF).
4. **Zadanie 2:** Wtaczanie piłki na krawężnik (Zadanie T2, XXXII OF).
5. **Zadanie 3:** Zderzenie ze ścianą (XXXVII OF)

W treściach pominięto tarcie i opór powietrza; grawitację opisujemy wektorem $\vec{g}$.

Rozgrzewka

Zadanie 0.1: Kula na równi pochyłej

Kula o masie m i promieniu r zsuwa się po równi pochyłej o kącie nachylenia α . Współczynnik tarcia wynosi μ . Obliczyć przyspieszenie kuli, korzystając z zasad dynamiki.

Rozwiązanie

Równania ruchu:

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \alpha - F_t, \\ I\alpha_{\text{rot}} &= F_t r, \quad I = \frac{2}{5}mr^2, \quad a = r\alpha_{\text{rot}}. \end{aligned}$$

Podstawiamy:

$$\begin{aligned} F_t &= \frac{2}{5}ma, \\ ma &= mg \sin \alpha - \frac{2}{5}ma, \\ \frac{7}{5}ma &= mg \sin \alpha. \end{aligned}$$

Ostatecznie:

$$a = \frac{5}{7}g \sin \alpha.$$

Warunek na brak poślizgu:

$$F_t = \frac{2}{7}mg \sin \alpha \leq \mu mg \cos \alpha,$$

$$\mu \geq \frac{2}{7} \tan \alpha.$$

$$a = \frac{5}{7}g \sin \alpha \quad \text{dla } \mu \geq \frac{2}{7} \tan \alpha$$

Zadanie 0.2: Walec ciągnięty za środek

Walec o masie m i promieniu r ciągnięty jest poziomą siłą F przyłożoną do jego środka masy. Współczynnik tarcia wynosi μ . Obliczyć największą siłę F , przy której walec toczy się bez poślizgu.

Rozwiązanie

Równania ruchu:

$$\begin{aligned} ma &= F - T, \\ I\alpha &= Tr, \quad I = \frac{1}{2}mr^2, \quad a = r\alpha. \end{aligned}$$

Z tego:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}ma, \\ ma &= F - \frac{1}{2}ma, \\ \frac{3}{2}ma &= F, \quad a = \frac{2}{3}\frac{F}{m}. \end{aligned}$$

Tarcie:

$$T = \frac{1}{2}ma = \frac{F}{3}.$$

Warunek na brak poślizgu:

$$\frac{F}{3} \leq \mu mg, \quad F \leq 3\mu mg.$$

$$F_{\max} = 3\mu mg$$

Zadanie 1 — Rura przechylająca się i spadająca ze stołu (LXI OF)

Treść (skrótowa)

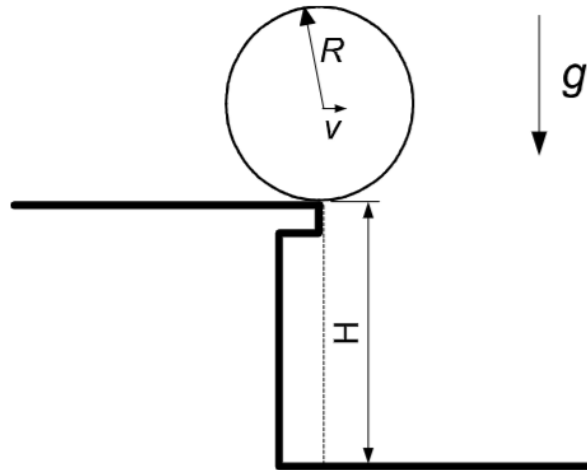
Jednorodna rura o cienkiej ściance, promieniu R i masie m leży na krawędzi stołu, którego wysokość nad podłogą wynosi H (przy czym $H \geq R$). Oś rury jest równoległa do krawędzi stołu. Rurze nadano bardzo małą prędkość początkową powodującą przechylenie (bez ślizgania). Pomijając tarcie i opór powietrza ustalić, w jakiej odległości od pionowego rzutu krawędzi stołu na podłogę rura uderzy w podłogę.

Rozwiązanie

Rura przechyliła się wokół krawędzi stołu aż do momentu oderwania. Oznaczmy przez β kąt między rurą a pionem w chwili oderwania (kąt mierzony w odpowiednim układzie, zgodnie z rysunkiem).

Moment bezwładności. Dla cienkiej rury (ścianka cienka) moment bezwładności względem osi własnej przechodzącej przez środek: $I_0 = mR^2$. Stosując twierdzenie Steinera względem osi przechodzącej przez krawędź stołu (odległość między osiami = R):

$$I = I_0 + mR^2 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2.$$



Rysunek 1: Rura na stole

Warunek oderwania (równowaga radialna). W chwili oderwania siła normalna przestaje działać ($N = 0$). Ruch około krawędzi wymaga siły dośrodkowej $m\omega^2 R$ skierowanej do środka obrotu; tę zapewnia jedynie składowa ciężaru wzdłuż promienia: $mg \cos \beta$. Stąd:

$$m\omega^2 R = mg \cos \beta \implies \omega^2 = \frac{g \cos \beta}{R}.$$

Zachowanie energii. Energia potencjalna zmniejsza się, zamieniając się na energię rotacyjną:

$$mgR(1 - \cos \beta) = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(2mR^2)\omega^2 = mR^2\omega^2.$$

Stąd

$$g(1 - \cos \beta) = R\omega^2.$$

Podstawiając wyrażenie dla ω^2 :

$$g(1 - \cos \beta) = R \cdot \frac{g \cos \beta}{R} = g \cos \beta.$$

Stąd $1 - \cos \beta = \cos \beta$, więc

$$\cos \beta = \frac{1}{2} \implies \beta = 60^\circ.$$

Prędkości w chwili oderwania.

$$\omega = \sqrt{\frac{g \cos \beta}{R}} = \sqrt{\frac{g}{2R}}, \quad v_{\text{cm}} = R\omega = \sqrt{\frac{gR}{2}}.$$

Składowe prędkości środka masy (układ pozioma — x, pionowa — y) przy $\beta = 60^\circ$:

$$v_x = v_{\text{cm}} \cos \beta = \sqrt{\frac{gR}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{gR}{2}},$$

$$v_y = v_{\text{cm}} \sin \beta = \sqrt{\frac{gR}{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{gR}{2}}.$$

Wysokość startowa i czas lotu. Po oderwaniu środek masy znajduje się niżej o $R \cos \beta = R/2$ względem krawędzi stołu, więc odległość pionowa do podłogi (pionowy spadek) wynosi

$$h = H - \frac{R}{2}.$$

Czas lotu t spełnia równanie pionowego ruchu:

$$-h = v_y t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \implies \quad \frac{1}{2} g t^2 - v_y t - h = 0.$$

Rozwiązanie dodatnie:

$$t = \frac{v_y + \sqrt{v_y^2 + 2gh}}{g}.$$

Odległość pozioma. Odległość pozioma od pionowego rzutu krawędzi stołu:

$$d = v_x t = v_x \frac{v_y + \sqrt{v_y^2 + 2g(H - R/2)}}{g}.$$

Można podstawić wartości v_x, v_y powyżej by uzyskać formę tylko z g, R, H .

Wnioski

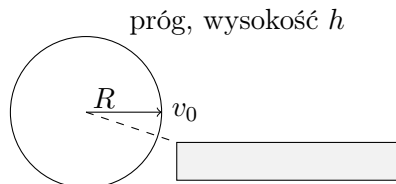
- Kąt oderwania $\beta = 60^\circ$.
- Prędkość środka masy przy oderwaniu $v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{gR}{2}}$.
- Odległość pozioma d podana powyżej (funkcja R, H, g).

Zadanie 2 — Wtaczanie piłki na krawężnik (Zadanie T2, XXXII OF)

Treść (skrótowa)

Kula o promieniu R toczy się (brak tarcia przy kontakcie z podłożem) poziomo z prędkością v_0 na próg o wysokości h . Kula i próg są gładkie. Jaki charakter zderzenia musi wystąpić i jakie warunki na v_0, h, R, g zapewnią, że kula całkowicie wspięła się na próg, nie tracąc kontaktu?

Rysunek pomocniczy



Rozwiązanie

1. Geometria kontaktu. Niech α_0 będzie kątem między odcinkiem łączącym środek kuli z punktem styku a pionem (kąt zaznaczony na rysunku). Z geometrii prostokątnej:

$$\cos \alpha_0 = \frac{R - h}{R}.$$

2. Charakter zderzenia. Gdy kula zetknie się z progiem, siła reakcji działa wzdłuż promienia AO . Taka siła może zmienić jedynie składową prędkości wzdłuż tej linii (składową radialną). Aby kula natychmiast po kontakcie nie oderwała się (i „zaczepiła” o próg), składowa prędkości radialnej musi zostać zneutralizowana — czyli potrzebne jest zderzenie *niesprężyste* tłumiące tę składową. W konsekwencji po zderzeniu prędkość środka masy wynosi

$$v_1 = v_0 \cos \alpha_0,$$

(tylko składowa prostopadła do AO pozostaje).

3. Ruch środka masy po zderzeniu. Po zderzeniu środek kuli porusza się po okręgu o promieniu R ze środkiem w punkcie A . Dla kąta ogólnego α prędkość $v(\alpha)$ spełnia prawo zachowania energii (na jednostkę masy):

$$\frac{1}{2}v(\alpha)^2 + gR \cos \alpha = \frac{1}{2}v_1^2 + gR \cos \alpha_0.$$

Można więc zapisać:

$$v(\alpha)^2 = v_1^2 - 2gR(1 - \cos \alpha).$$

Radialna równowaga sił (siła normalna $N(\alpha)$ ku wnętrzu okręgu):

$$N(\alpha) = m \frac{v(\alpha)^2}{R} - mg \cos \alpha.$$

Aby kula nie oderwała się w czasie wspinania, wymagana jest nierówność $N(\alpha) \geq 0$ dla wszystkich $\alpha \in [\alpha_0, 0]$. Najbardziej krytyczna jest zwykle początkowa chwila (lub inny punkt, zależnie od parametrów), więc należy zapewnić:

$$v_1^2 \geq gR \cos \alpha_0.$$

4. Warunek energetyczny (osiągnięcie wierzchołka). Aby środek masy osiągnął pozycję odpowiadającą $\alpha = 0$ (kula w pełni „na progu”), energia kinetyczna początkowa fazy obrotu musi pokryć przyrost energii potencjalnej:

$$\frac{1}{2}v_1^2 \geq gR(1 - \cos \alpha_0).$$

Po podstawieniu $v_1 = v_0 \cos \alpha_0$ otrzymujemy:

$$\frac{v_0^2 \cos^2 \alpha_0}{2} \geq gR(1 - \cos \alpha_0).$$

5. Dwie nierówności na v_0 . Z powyższych warunków:

$$(A) \quad v_0^2 \cos^2 \alpha_0 \geq gR \cos \alpha_0 \quad \implies \quad v_0^2 \geq \frac{gR}{\cos \alpha_0} = \frac{gR^2}{R - h},$$

oraz

$$(B) \quad v_0^2 \cos^2 \alpha_0 \geq 2gR(1 - \cos \alpha_0) \quad \implies \quad v_0^2 \geq \frac{2gR(1 - \cos \alpha_0)}{\cos^2 \alpha_0} = \frac{2gR^2 h}{(R - h)^2}.$$

Minimalna dopuszczalna v_0^2 to maksimum prawej strony obu tych nierówności.

6. Ograniczenie na wysokość progu. Żeby obie nierówności miały sens (istniała prędkość spełniająca obie), musi być spełniona zależność między h a R . Porównanie obu wyrażeń prowadzi (po prostych przekształceniach algebraicznych) do ograniczenia:

$$h \leq \frac{R}{3}.$$

Dla $h > R/3$ nie istnieje v_0 spełniające jednocześnie oba warunki, czyli kula nie może „wjechać” na tak wysoki próg.

Wnioski

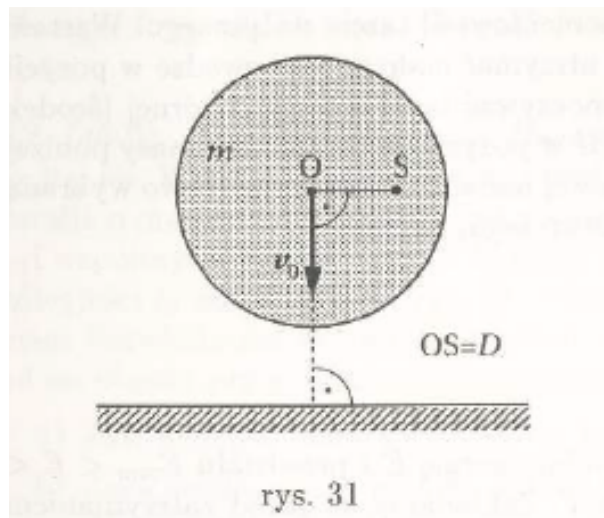
- Zderzenie musi być **niesprężyste** w sensie unieszkodliwienia składowej prędkości radialnej względem punktu styku.
- Wysokość progu ograniczona jest przez $h \leq R/3$.
- Minimalna prędkość startowa v_0 to:

$$v_0^2 \geq \max\left(\frac{gR^2}{R-h}, \frac{2gR^2h}{(R-h)^2}\right),$$

gdzie $\cos \alpha_0 = (R-h)/R$.

Zadanie 3 — Zderzenie ze ścianą (XXXVII OF)

Niejednorodna kulka o masie m , poruszająca się z prędkością v , zderza się prostopadłe z twardą, ciężką przeszkodą. Środek masy kulki znajduje się w punkcie S leżącym w odległości D od jej środka geometrycznego O . Kulka przed zderzeniem nie obraca się, a jej położenie pokazano na rysunku. Zakładamy, że w wyniku zderzenia, które trwa bardzo krótko, całkowita energia kulki nie ulega zmianie. Oblicz prędkość środka masy kulki po zderzeniu, przyjmując że między kulką a przeszkodą nie występuje tarcie i że deformacje kulki i przeszkody można zaniedbać. Moment bezwładności kulki względem środka masy S wynosi I . Przyjmujemy, że $I > mD^2$.



Rysunek 2: Kula przed zderzeniem

Rozwiązanie:

Przyjmijmy kierunek zgodny z początkową prędkością v_0 za dodatni. Wobec braku siły tarcia, podczas zderzenia z przeszkodą na kulkę działa siła F , prostopadła do przeszkody i skierowana przeciwnie do początkowej prędkości kulki. Zmiana pędu kulki, równa popędowi siły $F(t)$, wynosi

$$mv - mv_0 = \int_0^{t_0} F(t) dt,$$

gdzie t_0 jest czasem trwania zderzenia.

Moment siły działającej na kulkę względem środka masy jest w chwili t równy $D(t)F(t)$. Przyjmujemy dalej, że ramię siły $F(t)$ praktycznie nie ulega zmianie w czasie krótkotrwałego

zderzenia — $D(t) \cong D = \text{const.}$ Po zderzeniu kulka będzie więc obracać się wokół środka masy z prędkością kątową ω spełniającą równanie

$$I\omega = \int_0^{t_0} D(t)F(t) dt \cong D \int_0^{t_0} F(t) dt.$$

Ponieważ całkowita energia mechaniczna kulki jest zachowana, to

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}.$$

Eliminując z pierwszych dwóch równań całkę $\int F(t) dt$ otrzymujemy

$$\frac{I\omega}{D} = m(v - v_0),$$

zaś eliminując ω z powyższego i równania energii dostajemy ostatecznie

$$v = -v_0 \frac{1 - D^2 m/I}{1 + D^2 m/I}.$$

Stąd i z warunku $I > mD^2$ wynika, że po zderzeniu prędkość kulki zmienia zwrot na przeciwny.

Moment bezwładności grubościennego walca metodą superpozycji mas

Rozważamy grubościenny walec o promieniach zewnętrznym R , wewnętrznym r i wysokości h . Możemy go potraktować jako różnicę dwóch pełnych walców o tej samej wysokości:

$$\text{Walec grubościenny} = \text{Walec pełny o promieniu } R - \text{Walec pełny o promieniu } r.$$

Masy walców

Masa walca pełnego o promieniu R :

$$M_R = \rho_m \pi h R^2,$$

a masa walca pełnego o promieniu r :

$$M_r = \rho_m \pi h r^2.$$

Masa walca grubościennego:

$$M = M_R - M_r = \rho_m \pi h (R^2 - r^2).$$

Momenty bezwładności walców pełnych

Moment bezwładności pełnego walca względem osi symetrii:

$$I_{\text{pełny}} = \frac{1}{2} M_{\text{pełny}} R_{\text{pełny}}^2.$$

Zatem:

$$I_R = \frac{1}{2} M_R R^2 = \frac{1}{2} \rho_m \pi h R^4,$$

$$I_r = \frac{1}{2} M_r r^2 = \frac{1}{2} \rho_m \pi h r^4.$$

Moment bezwładności walca grubościennego

Odejmujemy moment walca wewnętrznego (traktowanego jako masa ujemna):

$$I = I_R - I_r = \frac{1}{2}\rho_m\pi h(R^4 - r^4).$$

Wyrażenie przez masę rzeczywistego walca

Podstawiając $M = \rho_m\pi h(R^2 - r^2)$, otrzymujemy:

$$I = \frac{1}{2}M \frac{R^4 - r^4}{R^2 - r^2}.$$

Ponieważ:

$$R^4 - r^4 = (R^2 - r^2)(R^2 + r^2),$$

dostajemy ostatecznie:

$$I = \frac{1}{2}M(R^2 + r^2).$$

Zadania domowe

Zadanie D1:

Walec o masie m i promieniu r ciągnięty jest poziomą siłą F przyłożoną do górnej krawędzi. Współczynnik tarcia wynosi μ . Obliczyć największą siłę F , przy której walec toczy się bez poślizgu.

Rozwiązanie

Równania ruchu:

$$\begin{aligned} ma &= F + T, \\ I\alpha &= (F - T)r, \quad I = \frac{1}{2}mr^2, \quad a = r\alpha. \end{aligned}$$

Z tego:

$$\begin{aligned} T &= F - \frac{1}{2}ma, \\ ma &= F + \left(F - \frac{1}{2}ma\right), \\ \frac{3}{2}ma &= 2F, \quad a = \frac{4}{3}\frac{F}{m}. \end{aligned}$$

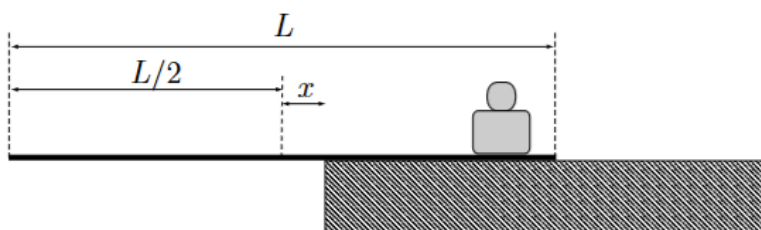
Tarcie:

$$T = F - \frac{1}{2}ma = \frac{F}{3}.$$

Warunek na brak poślizgu:

$$\frac{F}{3} \leq \mu mg, \quad F \leq 3\mu mg.$$

$$F_{\max} = 3\mu mg$$



Rysunek 3: Linijka na stole

Zadanie D2 (OF59-II):

Jednorodna, sztywna linijka o długości L , masie M oraz pomijalnie małej grubości leży na poziomym stole tak, że jej środek masy znajduje się w odległości x od końca stołu (patrz rysunek). Początkowo linijka była unieruchomiona stojącym na niej odważnikiem. W pewnej chwili zdjęto odważnik i linijka zaczęła się obracać wokół krawędzi stołu.

Znajdź kąt odchylenia θ_g linijki od poziomu, przy którym zacznie się ona ześlizgiwać z krawędzi. Współczynnik tarcia linijki o stół wynosi μ . Dłuższe krawędzie linijki są prostopadłe do krawędzi stołu.

Podaj wartość liczbową θ_g dla

$$x = 3 \text{ cm}, \quad L = 30 \text{ cm}, \quad M = 0,05 \text{ kg}, \quad \mu = 0,2.$$

Zadanie D3 (OF38-III)

Ciało sztywne o masie m może obracać się wokół ustalonej poziomej osi, a jego moment bezwładności względem tej osi wynosi I . Środek masy ciała znajduje się w odległości L od osi. W osi działają na ciało siły tarcia, przy czym moment T sił tarcia kinetycznego (poślizgowego) jest stały i równy maksymalnemu momentowi sił tarcia statycznego. Wartość T jest dana i nie jest ona wystarczająco duża, aby utrzymać ciało w równowadze w pozycji poziomej (to znaczy $T < mgL$). Ciało może więc spoczywać bądź w pozycji górnej (środek masy powyżej osi w pewnym przedziale kątów), bądź w pozycji dolnej (środek masy poniżej osi w pewnym przedziale kątów). W chwili początkowej nadano ciału przypadkowo wybraną energię ruchu obrotowego. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że ciało:

- zatrzyma się w pozycji górnej,
- zatrzyma się i cofnie do pozycji dolnej,
- zatrzyma się w pozycji dolnej bez cofania,

jeśli prawdopodobieństwo tego, że ciału nadano dowolną energię E z przedziału $E_{\min} < E < E_{\max}$ nie zależy od E , przy czym $E_{\max} - E_{\min} \gg T$. Zakładamy, że przed zatrzymaniem ciało wykonuje wiele obrotów. Dla jakich wartości T może zachodzić przypadek c)?

Rozwiązanie:

Niech α oznacza kąt obrotu wokół danej osi i niech $\alpha = 0$ odpowiada najniższemu położeniu ciała. Energia mechaniczna E ciała zmniejsza się wraz z liczbą wykonanych obrotów i wynosi

$$E = \frac{I\omega^2}{2} - mgL \cos \alpha,$$

gdzie $\omega = d\alpha/dt$ jest chwilową prędkością kątową obrotu. Podczas obrotu o kąt $\Delta\alpha > 0$ ciało traci energię $-\Delta E = T\Delta\alpha$ równą pracy wykonanej przeciw sile tarcia F ($T\Delta\alpha = Fr\Delta\alpha = F\Delta s$, gdzie Δs jest drogą, jaką przebywa koniec ramienia r siły F). Jeżeli przyjmujemy, że na początku (dla $\alpha = 0$) ciało miało energię $E = E_p$, to ruch odbywa się zgodnie z prawem

$$\frac{I\omega^2}{2} - mgL \cos \alpha + T\alpha = E_p. \quad (1)$$

Wprowadźmy funkcję $f(\alpha)$ (rys. 118):

$$f(\alpha) = T\alpha - mgL \cos \alpha . \quad (2)$$

Kątowi α_z , przy którym ciało zatrzymuje się, odpowiada $\omega = 0$ w równaniu (1), czyli $f(\alpha_z) = E_p$, gdzie E_p jest zadaną wartością. Jeżeli

$$mgL |\sin \alpha_z| > T ,$$

to ciało po zatrzymaniu w pozycji α_z cofnie się (przypadek b), jeżeli zaś

$$mgL |\sin \alpha_z| < T ,$$

to ciało pozostanie nieruchome (przypadek a lub c). Zbadajmy teraz funkcję f w typowym zakresie kątów od α_0 do $\alpha_1 = \alpha_0 + 2\pi$. Niech α_0 i α_1 odpowiadają kolejnym maksimum funkcji f , które wyznaczamy z warunku $df/d\alpha = 0$. Znajdujemy (z dokładnością do $n \cdot 2\pi$)

$$\alpha_0 = -\pi + \arcsin D , \quad (3)$$

$$\alpha_1 = +\pi + \arcsin D , \quad (4)$$

oraz

$$f(\alpha_0) = -\pi T + T \arcsin D + mgL \sqrt{1 - D^2} , \quad (5)$$

$$f(\alpha_1) = f(\alpha_0) + 2\pi T , \quad (6)$$

gdzie

$$D = \frac{T}{mgL} . \quad (7)$$

Zauważmy, że kąt α_4 nie może należeć do przedziału $[\alpha_0, \alpha_1]$, gdzie kąt α_4 spełnia warunek $f(\alpha_1) = f(\alpha_0)$. Istnieje bowiem mniejszy od α_0 kąt osiągany wcześniej, dla którego wartość funkcji f jest taka sama jak dla α_8 . Wyznamy teraz maksymalny kąt α_4 , poniżej którego ciało pozostaje w równowadze w pozycji dolnej. Kąt α_4 spełnia warunek $mgL \sin \alpha_4 = T$, skąd

$$\alpha_4 = \arcsin D . \quad (8)$$

Warunek $f(\alpha_4) = f(\alpha_0)$ określa graniczną wielkość T_0 ,

$$T_0 = \frac{mgL}{\sqrt{1 + (\pi/2)^2}} . \quad (9)$$

Wiemy już, że $\alpha_8 > \alpha_1$. Wobec tego dla $T < T_0$, czyli $f(\alpha_4) < f(\alpha_0)$ ($\alpha_4 < \alpha_1$), kąt zatrzymania α_2 przekroczy α_4 (8), po czym ciało cofnie się lub zatrzyma w pozycji górnej. Zatem dla $T < T_0$ przypadek c) nie zachodzi.

Przypadek c. Przypadek c) zachodzi więc dla $T > T_0$ i energii E_p leżących w przedziale $f(\alpha_0) < E_p < f(\alpha_4)$. Prawdopodobieństwo zajścia przypadku c) jest proporcjonalne do długości przedziału AB (rys. 118) i wyraża się wzorem

$$p_c = \frac{f(\alpha_4) - f(\alpha_0)}{2\pi T} ,$$

czyli

$$p_c = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1 - D^2}}{\pi D} . \quad (10)$$

Przypadek a. Granicę równowagi w pozycji górnej określa kąt $\alpha_g = \pi - \alpha_d$. Zatrzymanie ciała w pozycji górnej (bez cofania) następuje wtedy, gdy $f(\alpha_g) < E_p < f(\alpha_1)$. Po obliczeniu $f(\alpha_g)$ wyznaczamy długość przedziału CD (rys. 118) oraz prawdopodobieństwo zajścia przypadku a)

$$p_a = \frac{\arcsin D}{\pi} . \quad (11)$$

Przypadek b. Dla $T < T_0$ przypadek c) nie zachodzi, zatem prawdopodobieństwo zatrzymania się ciała i cofnięcia do pozycji dolnej jest równe $p_b = 1 - p_a$,

$$p_b = 1 - \frac{\arcsin D}{\pi}, \quad (12)$$

natomiast dla $T > T_0$ prawdopodobieństwo to wynosi $p_b = 1 - p_a - p_c$, tj.

$$p_b = \frac{1}{2} - \frac{\arcsin D}{\pi} + \frac{\sqrt{1 - D^2}}{\pi D}. \quad (13)$$

Wprowadzenie teoretyczne - równania Maxwella i warunki brze- gowe

Hyperlink - Krzysztof Turzyński o prawie Gaussa: <https://www.youtube.com/watch?v=KZ0dCAYZnoI>.
Dla klasy 2 lektura obowiązkowa!

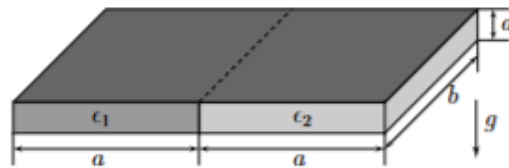
Zadanie 4: Płytki w polu grawitacyjnym

Kondensator płaski o jednorodnych, sztywnych, prostokątnych okładkach o bokach długości $2a$ i b jest wypełniony dwoma rodzajami dielektryka o przenikalności elektrycznej ϵ_1 oraz ϵ_2 (patrz rysunek). Kondensator jest umieszczony poziomo w polu grawitacyjnym. Górna okładka jest unieruchomiona, dielektryki są do niej przyklejone, natomiast dolna okładka nie jest w żaden sposób umocowana. Jakie powinno być napięcie U na tym kondensatorze, aby dolna okładka nie oderwała się od dielektryka? Odległość między okładkami wynosi d , przy czym $d \ll a, b$, a masa dolnej okładki wynosi m . Podaj wartość liczbową dla:

$$m = 0,02 \text{ kg}, \quad a = 0,05 \text{ m}, \quad b = 0,1 \text{ m}, \quad d = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m},$$

$$\epsilon_1 = 2\epsilon_0, \quad \epsilon_2 = 4\epsilon_0.$$

Przenikalność elektryczna próżni: $\epsilon_0 \approx 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, przyspieszenie ziemskie $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.



Rysunek 4: Płytki w polu grawitacyjnym

Rozwiązanie:

1. Pole elektryczne wewnątrz dielektryków, którym wypełniony jest kondensator, jest prostopadłe do okładek i ma wartość

$$E_d = \frac{U}{d}.$$

2. Na podstawie prawa Gaussa gęstość ładunku znajdującego się na okładce wynosi

$$\sigma_i = \epsilon_i E_d = \epsilon_i \frac{U}{d}, \quad i = 1, 2.$$

3. Ponieważ w pobliżu danego punktu na okładce możemy ją traktować jako nieskończoną płaszczyznę (gdy $d \ll a, b$), z symetrii i prawa Gaussa wynika, że pole elektryczne wytworzone przez okładkę w niewielkiej odległości od niej ma wartość

$$E_{oi} = \frac{\sigma_i}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_i}{2\epsilon_0} \frac{U}{d}.$$

4. Na zewnątrz kondensatora pole elektryczne jest równe zero. Oznacza to, że zewnętrzne pole elektryczne E_{zi} , w którym znajduje się rozważany fragment okładki, musi spełniać $E_{zi} + E_{oi} = 0$, stąd

$$E_{zi} = E_{oi} = \frac{\epsilon_i}{2\epsilon_0} \frac{U}{d}.$$

5. Zatem na jednostkę powierzchni danej części okładki działa siła

$$f_i = \sigma_i E_{zi} = \left(\frac{\varepsilon_i}{2\varepsilon_0} \frac{U}{d} \right) \left(\varepsilon_i \frac{U}{d} \right) = \frac{\varepsilon_i^2}{2\varepsilon_0} \left(\frac{U}{d} \right)^2.$$

6. Siła działająca na część okładki stykającą się z danym dielektrykiem wynosi

$$F_i = f_i \cdot (ab) = \frac{\varepsilon_i^2}{2\varepsilon_0} \left(\frac{U}{d} \right)^2 ab.$$

7. Aby dolna okładka nie odpadła od reszty kondensatora, całkowita siła elektryczna działająca na nią nie może być mniejsza niż siła grawitacyjna, czyli

$$F_1 + F_2 \geq mg.$$

Jednak okładka może zacząć odrywać się od dielektryka tylko z jednej strony, co oznacza, że momenty sił elektrycznych względem każdej z krawędzi okładki muszą być większe od momentów siły ciężkości. Czyli:

$$F_1 \left(\frac{a}{2} + a \right) + F_2 \frac{a}{2} \geq mga, \quad F_1 \frac{a}{2} + F_2 \left(\frac{a}{2} + a \right) \geq mga.$$

8. Dodając powyższe nierówności i dzieląc przez $2a$ dostajemy nierówność $F_1 + F_2 \geq mg$, więc wystarczy brać pod uwagę jedną z nierówności (wyżej). Wstawiając wyrażenia na F_1 , F_2 i dzieląc nierówność przez a , otrzymujemy:

$$\left(\frac{\varepsilon_1^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{3}{2} + \frac{\varepsilon_2^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2} \right) \left(\frac{U}{d} \right)^2 ab \geq mg,$$

albo

$$\left(\frac{\varepsilon_1^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon_2^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{3}{2} \right) \left(\frac{U}{d} \right)^2 ab \geq mg,$$

w zależności od tego, która strona ma silniejsze przyciąganie (czyli czy $\varepsilon_2 \geq \varepsilon_1$ czy odwrotnie).

9. Stąd warunki na napięcie U :

$$U \geq d \sqrt{\frac{4mg\varepsilon_0 ab}{(3\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)}} \quad \text{gdy } \varepsilon_2 \geq \varepsilon_1,$$

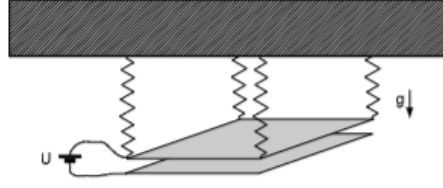
$$U \geq d \sqrt{\frac{4mg\varepsilon_0 ab}{(\varepsilon_1^2 + 3\varepsilon_2^2)}} \quad \text{gdy } \varepsilon_2 < \varepsilon_1.$$

10. Podstawiając wartości liczbowe:

$$U_{\min} \approx 401 \text{ V}.$$

Zadanie 5 - kondensator na sprężynkach (60OF-II)

Kwadratowa, metalowa płytką o boku a i masie m wisi na czterech pionowych sprężynach tuż nad identyczną, umocowaną płytką. Płytki są podłączone do stałego napięcia U (patrz rys.). Wyznacz częstotliwość małych, pionowych drgań płytki, jeśli w stanie równowagi odległość między płytkami wynosi d_0 , przy czym $d_0 \ll a$. Stała sprężystości każdej ze sprężyn jest równa k . Pomiń samoindukcję obwodu i opór powietrza.



Rysunek 5: Płytką na sprężynkach

Wynik liczbowy: podaj dla

$$U = 1000 \text{ V}, \quad a = 0,1 \text{ m}, \quad d = 0,001 \text{ m}, \quad m = 0,1 \text{ kg}, \quad k = 25 \text{ N/m}.$$

$$\text{Przyspieszenie ziemskie: } g = 9,8 \text{ m/s}^2, \quad \epsilon_0 = 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}.$$

Uwaga: dla $|x| \ll 1$, w przybliżeniu liniowym mamy

$$(1+x)^n \approx 1+nx, \quad \ln(1+x) \approx x,$$

gdzie n jest dowolną liczbą rzeczywistą.

Niech odległość między płytkami wynosi $d = d_0 + x$. Płytki tworzą kondensator płaski o pojemności $C = \epsilon_0 a^2 / d$, zatem wartość ładunku na każdej z nich wynosi

$$Q = CU = \epsilon_0 a^2 U / d.$$

Pole elektryczne pomiędzy okładkami wynosi $E_{\text{pom}} = U/d$ i jest prostopadłe do ich powierzchni, natomiast pole na zewnątrz kondensatora jest zerowe. Źródłem różnicy jest pole elektryczne wytwarzane przez daną płytkę. Pole to jest symetryczne i prostopadłe do powierzchni płytki, zatem każda z płytek znajduje się w polu elektrycznym o natężeniu $E_{\text{zew}} = U/(2d)$. Górna płytka jest więc przyciągana przez dolną siłą

$$F_E = QE_{\text{zew}} = \epsilon_0 a^2 U^2 / (2d^2).$$

Prócz tego na tę płytkę działają sprężynki oraz grawitacja, zatem równanie ruchu wiszącej płytki ma postać

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -mg + 4k(\Delta l - x) - \frac{\epsilon_0 a^2 U^2}{2d^2},$$

gdzie Δl jest wydłużeniem sprężyny odpowiadającym stanowi równowagi, a $\Delta l - x$ – wydłużeniem sprężyny w danej chwili.

Dla małych x mamy $d^{-2} = d_0^{-2}(1 - 2x/d_0)$, zatem

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \left[-mg + 4k\Delta l - \frac{\epsilon_0 a^2 U^2}{2d_0^2} \right] - \left(4k - \frac{\epsilon_0 a^2 U^2}{d_0^3} \right) x.$$

Z warunku równowagi wynika, że niezależny od x wyraz w powyższym równaniu jest równy zeru. Zatem otrzymujemy równanie ruchu oscylatora harmonicznego o częstotliwości

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4k}{m} - \frac{\epsilon_0 a^2 U^2}{md_0^3}} \approx 1,7 \frac{1}{\text{s}}.$$